منصة أفدني التعليمية afidni.com

عنوان الدرس / (٣- ١) أ-المتتالية الحسابية الصف: الحادي عشر(الأساسي)

التعلم القبلي :

(١) أوجد حل المعادلات الآتية:

أ) ٢س - ١ = ٣

ب) ٣س + ٥ = ٧

(٢) حل المعادلتين آنيا:

س + ص = ٦

س – ص = ٤

التمـــــهيد:

درسنا في الصف التاسع مفاهيم عامة عن المتتاليات منها

المتتالية العددية

هي مجمـــوعة من الأعداد المرتبة التي تحقق قاعدة ما مثل:

٥ ، ٨ ، ١١، ...

القاعدة: .....

٣ ، ٩ ، ٢٧ ، ...

القاعدة: .....

حدود المتتالية

هي الأعداد الموجودة في المتتالية.

كل حد يسمى حسب ترتيبه (رتبته) فمثلا:

الحد الأول يرمز له $ح_١$

الحد الثاني يرمز له $ح_٢$

الحد العام(النوني)

هو القاعدة التي تعطي كل حد بحسب رتبـــته (ترتيبه) ويرمـــز له بالرمـــز ($ح_ن$)

ح: الحـــــد

ن: الرتـــــبة

مثال توضيحي:

أكتب أول ثلاث حدود ، والحد العشرين للمتتالية التي حدها العام هو:

ب) $ح_ن$= ٤ – ٣ ن

أ) $ح_ن = \frac{١}{٢} ن^٢$

المتتالية الحسابية:

هـي متتالية يكون فيها الفـرق بين كل حد والحـد السابق له مباشـــرة يساوي مـــقدار ثابـــت يسمـــى أساس المتتاليـــة (الـــفرق المشترك)

$ح_٢ - ح_١ = ح_٣ - ح_٢ = ح_٤ – ح_٣ = ...$ = الأساس

مثال:

بين أي المتتاليات التالية حسابية وأيها ليست حسابية وحدد الأساس لكل متتالية حسابية:

أ) ٧ ، ٢١ ، ٢٥ ، ...

ب) ٢ ، ٤ ، ٨ ، ...

ج) ٢ ، ٢ ، ٢ ، ٢ ، ...

د) ١٠ ، ٦ ، ٢ ، ...

ملاحظة: الأســـاس يمكن أن يكون عـــددا موجبا أو سالبا أو صفرا

منصة أفدني التعليمية afidni.com

نشاط فردي:

١) ضع دائرة حول المتتالية الحسابية فيما يلي :

١ ، ٤ ، ٩ ، ١٦ ، ... ٣ ، ٥ ، ٨ ، ١٣ ، ...

٤ ، ٨ ، ١٦ ، ٣٢ ، ... ١٧ ، ١٤ ، ١١ ، ٨ ، ...

٢) ضع دائرة حول أساس المتتالية الحسابية ١٢ ، ٩ ، ٦ ، ...

٦ ٣ ٢ -٣

٣) ك +١ ، ٢ك + ٣ ، ٤ك + ٣ هي الحدود الثلاثة الأولى من متتالية حسابية

ضع دائرة حول قيمة ك

٥ ٤ ٣ ٢

سجل ملاحظاتك هنا

نتائج هامة:

- يمكن التعبير عن المتتالية الحسابية التي حدها الأول (أ) وأساسها(د) على الصـــــورة: أ ، أ + د ، أ + ٢ د ، أ + ٣ د ، ... ، أ (ن - ١) د

∴ الحد العام (الحد النوني) للمتتالية الحسابية هو $ح_ن$ = أ + (ن-١) د

مثلا : $ح_٢$ = أ + د $ح_{١٠}$ = أ + ٩ د $ح_{١٥}$ = أ + ١٤ د

- الحد الأخير في متتالية حسابية عدد حدودها (ن) هو ل=أ+(ن-١) د

- لإيجاد عدد حدود متتالية حسابية إذا علم حـدها الأول (أ) وحـــدهـا الأخير (ل) يمكن استخدام القانون : ن (عدد الحدود) = $\frac{ل - أ}{د}$ + ١

مثلا: عـــدد حدود المتتالـــية الحسابية (٣ ، ٥ ، ... ، ٧٧)

أ = ٣
د = ٥ - ٣ = ٢
ل = ٧٧

ن= $\frac{٧٧ - ٣}{٢}$ + ١ = ٣٨ حدا

- إذا علم قيمة حدين($ح_أ$، $ح_ب$) في متتالية حسابية يمكن إيجاد أساس المتتالية

بالقانون: د (الأساس) = $\frac{\text{الفرق بين القيمتين}}{\text{الفرق بين الرتبتين}}$ = $\frac{ح_أ - ح_ب}{أ - ب}$

مثلا: متتالية حسابية حدها الخامس يساوي ١٠ وحدها التاسع يساوي ١٨ أوجد أساسها

د = $\frac{ح_٩ - ح_٥}{٩ - ٥}$ = $\frac{١٨ - ١٠}{٤}$ = $\frac{٨}{٤}$ = ٢

منصة أفدني التعليمية afidni.com

مثال : اكتب المتتالية الحسابية في كل حالة من الحالات التالية وأوجد حدها العام :

أ) أ = ٥ ، د = ٣

ب) د = -٥ ، $ح_{٦}$ = ١٥

ج) $ح_{٣}$ = ٨ ، $ح_{٦}$ = ١٧

نشاط فردي-١:

ضع دائرة حول الحد العام للمتتالية الحسابية ٧ ، ١١ ، ١٥، ...

٧ + ٤ ن ٣ + ٤ ن ٧ + ١١ن ٧ + ٣ن

نشاط فردي-٢:

متتالية حسابية حدها الثاني ٧٩ وحدها الخامس ٥٨ اوجد :

أ) أساس المتتاليـــــة

ب) الحـــــد الأول

ج) الحد العام للمتتالية

د) ما العلاقة بين معامل ن في الحد العام والأساس؟

منصة أفدني التعليمية afidni.com

نشاط ثنائي :

١) ١٣ ، ١٧ ، ٢١ ، ... ٩٧،متتالية حسابية
أوجد عدد حدود المتتالية

٢) عبر عن الحد العام للمتتاليات الحسابية التالية في صورة أ+ ب ن

أ) ٧ ، ٩ ، ١١ ، ١٣، ...

ب) ١٧ ، ٩ ، ١ ، - ٧

نشاط تعزيزي-١ :

متتالية حسابية حدها الأول أ ,أساسها د عبر عن الحد الخامس والحد الرابع بدلالة أ ، د

نشاط تعزيزي-٢:

٢٠ ، ١١ ، ٢ ، ... متتالية حسابية ، أوجد:

الحد الأول	أساس المتتالية	الحد العاشر

نشاط إثرائي: رقم (١٤) كتاب النشاط صفحة ٦٠

تقويم ختامي:

١)الحد النوني في متتالية حسابية هـــو ح ن = ٥ – ٦ ن ، أوجـــد:

أ)الحد الأول

ب)الحد العاشر

ج)الأســـاس

٢) متتالية حسابية حدودها الثلاثة الأولى هي (٣ك+١) ،ك ، -٣ على الترتيب أوجد قيمة ك.

الواجب المنزلي: رقم (٥/أ) كتاب الطالب صفحة ٩٤